



**PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y MLOPS**

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

CURSO : AI Aplicada a la Industria y Toma de Decisiones
DURACIÓN : 16 Horas Académicas
DOCENTE : Gary Astorga Agüero

II. SUMILLA

El curso “AI Aplicada a la Industria y Toma de Decisiones” forma parte de la especialización en IA Generativa y MLOps, y está orientado a desarrollar capacidades prácticas para diseñar, desarrollar y evaluar soluciones de inteligencia artificial en entornos empresariales.

Se revisarán casos de uso enfocados en: visión por computadora para control de calidad, scoring y detección de anomalías financieras, forecasting, pricing dinámico y recomendadores híbridos en ecommerce con estrategias de personalización.

Asimismo, se pondrá énfasis en cómo la IA —incluyendo componentes generativos— mejora la toma de decisiones basada en datos, optimiza procesos, reduce riesgos operacionales y genera valor tangible para negocios de manufactura, servicios financieros, retail y comercio electrónico.

III. COMPETENCIA FINAL

Al término del curso, el participante aplica modelos de inteligencia artificial para resolver problemas reales de la industria, seleccionando técnicas adecuadas según el contexto y sustentando decisiones de negocio a partir de la interpretación técnica y el impacto esperado en eficiencia, riesgo y rentabilidad.

IV. PROGRAMA Y CONTENIDOS

SESIÓN	CONTENIDOS
1 18/07/2026	Visión por computadora para control de calidad y monitoreo industrial ○ Caso: Uso de modelos de transfer learning para de detección de defectos ○ Taller practico
2 19/07/2026	Modelos de scoring y detección de anomalías en contextos financieros ○ Uso de AI generativa para la creación de features ○ Caso: Creación de features con AI generativa en modelos de scoring ○ Taller practico: Creación de features con AI generativa en proyectos sobre detección de fraudes
3 25/07/2026	Forecasting y optimizadores de precios ○ Caso: Uso de LLMs en Pricing ○ Caso: Forecasting para demanda (Modelos autoregresivos, Prophet, XGBoost, Chronos-2) ○ Taller practico: Estrategias de pricing y el uso de LLM
4 26/07/2026	Recomendadores híbridos y motores de personalización en ecommerce ○ Caso: Sistemas de recomendación y el uso de LLMs ○ Ejercicios



	○ Control
--	---

V. METODOLOGÍA

La metodología es dinámica, que consiste en alternar las explicaciones del profesor con una activa participación de los alumnos. Para reforzar el aprendizaje se desarrollarán dinámicas grupales.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La escala de evaluación es vigesimal. Durante el desarrollo del módulo se considerarán los siguientes criterios de evaluación (*):

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PESO
<i>Asistencia</i>	20%
<i>Participación (*)</i>	20%
<i>Controles</i>	40%
<i>Examen Final (viernes 31/07)</i>	20%
TOTAL	100%

(*) Criterio de evaluación del profesor

VII. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

7.1. Libros, revistas

Nro.	AUTOR	TÍTULO	EDITORIAL
1	Chip Huyen	AI Engineering	O'Really 2025
2	Aurélien Géron	Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow	O'Really 2019

7.2. Recursos en Internet

Nro.	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	https://developers.llamaindex.ai/python/framework/community/full_stack_projects/	Full Stack Projects – Llama Index
2	https://developers.llamaindex.ai/python/framework/#use-cases	Casos de Uso - LlamaIndex

Lima, Diciembre del 2025